UNIVERSIDADE PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ECOGAMES
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

Plataforma de jogos para educação ambiental

Documentação técnica e acadêmica do projeto desenvolvido no contexto de atividade de extensão.

Equipe do projeto

Pablo Victor Martins Souza Melo Dias
Vinicius Diorio Buzetti
Adriane Damasceno Sarmento
Lucas Campinas dos Santos Mendonça
Lukas Roveri Maksymeo
Gustavo Silva Medina Magri
Pablo Luan Gomes Pellozzo
Luís Fernando Velozo de Oliveira
Matheus Casagrande
Antonio de Lima Domingues

Jundiaí – SP
2026

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

Projeto	EcoGames — Educação Ambiental
Natureza	Projeto acadêmico e de extensão
Origem	Atividade de extensão realizada na E.E. Professora Albertina Fortarel (Jundiaí/SP)
Área	Ciência da Computação / Educação Ambiental
Produto principal	Plataforma web de jogos educativos
Tecnologias	HTML, CSS e JavaScript
Publicação	GitHub Pages

Este documento tem como finalidade registrar oficialmente o desenvolvimento do EcoGames, reunindo o contexto da proposta, seus objetivos, a organização da equipe, a metodologia adotada, a estrutura técnica da plataforma, os jogos desenvolvidos, a atividade de extensão realizada em ambiente escolar, os resultados observados, as limitações atuais e as possibilidades de evolução do projeto. A documentação é acompanhada da declaração da unidade escolar e de material fotográfico comprobatório da oficina realizada.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. SOBRE O PROJETO
3. OBJETIVOS
4. JUSTIFICATIVA E PÚBLICO-ALVO
5. EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
8. ATIVIDADE DE EXTENSÃO E APRESENTAÇÃO NA ESCOLA
9. RESULTADOS ALCANÇADOS
10. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
12. REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

O projeto EcoGames, desenvolvido por estudantes do curso de Ciência da Computação, consiste em uma plataforma de jogos digitais voltada à educação ambiental, aplicada como atividade de extensão em ambiente escolar. A proposta utiliza jogos digitais como meio de incentivo à educação ambiental, buscando apresentar temas relacionados à reciclagem, à sustentabilidade e aos impactos dos resíduos de maneira mais interativa e menos massiva.

A ideia parte da percepção de que a conscientização ambiental é relevante para a formação das novas gerações, mas pode perder parte de sua atratividade quando apresentada somente por meios expositivos. Nesse contexto, o EcoGames procura aproximar conteúdo educativo e entretenimento, transformando conceitos ambientais em desafios que exigem interação, tomada de decisão e repetição das atividades.

Os jogos foram desenvolvidos pela equipe e posteriormente adaptados e reunidos em uma plataforma web com identidade visual inspirada em fliperamas e jogos pixelados. A integração permitiu acrescentar recursos de perfil, pontuação, XP, níveis, ranking, histórico e conquistas, ampliando a experiência para além dos jogos isolados. A plataforma foi então levada à escola como atividade de extensão, permitindo a aplicação prática junto ao público-alvo.

2. SOBRE O PROJETO

O EcoGames é uma plataforma web em estilo fliperama que reúne três minijogos educativos voltados à reciclagem, à fauna e à sustentabilidade. O projeto utiliza HTML, CSS e JavaScript e foi estruturado para funcionar como site estático, podendo ser publicado diretamente no GitHub Pages sem necessidade de processo de build.

O nome EcoGames foi escolhido de forma intuitiva: “Eco” representa a relação com ecologia e meio ambiente, enquanto “Games” representa os jogos utilizados como instrumento de interação. A temática pixelada já estava presente desde o início em função da identidade visual pretendida, mas foi aperfeiçoada durante o desenvolvimento até consolidar o conceito de um fliperama digital.

A proposta foi desenvolvida como atividade de extensão, permitindo que o resultado deixasse o ambiente exclusivamente acadêmico e fosse apresentado e aplicado a estudantes do ensino médio. Essa etapa possibilitou observar a reação do público e apresentar, além da plataforma, aspectos relacionados à formação em Ciência da Computação.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Criar uma plataforma de jogos que incentive a educação ambiental de forma interativa, evitando que a abordagem do tema seja percebida como chata, repetitiva ou excessivamente massiva, e aplicar essa solução em atividade de extensão escolar.

3.2 Objetivos específicos

- Estimular o interesse de crianças, estudantes e adolescentes por temas relacionados ao meio ambiente.
- Apresentar conceitos de reciclagem, destinação de resíduos, sustentabilidade e impactos ambientais por meio de desafios.
- Transformar jogos desenvolvidos pela equipe em experiências acessíveis diretamente pelo navegador.

• Integrar diferentes jogos em uma única plataforma com identidade visual e navegação compartilhadas.

• Utilizar elementos de gamificação para estimular repetição, evolução e competição saudável.

• Levar o projeto a um ambiente escolar por meio de atividade de extensão, com aplicação prática dos jogos.

• Demonstrar aos estudantes a aplicação prática de conhecimentos de Ciência da Computação na criação de uma solução digital.

4. JUSTIFICATIVA E PÚBLICO-ALVO

A educação ambiental possui importância direta na formação de hábitos e atitudes relacionados ao uso responsável dos recursos, ao descarte de resíduos e à preservação do meio ambiente. Incentivar esse conhecimento desde as novas gerações contribui para que esses temas estejam presentes no cotidiano de forma mais natural.

Entretanto, o grupo identificou que conteúdos ambientais podem ser percebidos como massivos quando apresentados somente por textos ou explicações convencionais. O EcoGames foi pensado como uma alternativa complementar, utilizando a linguagem dos jogos para tornar a experiência mais dinâmica.

O público-alvo principal é formado por crianças e estudantes/adolescentes. A escolha está relacionada ao objetivo de utilizar uma linguagem visual e interativa próxima do público jovem, sem abandonar a finalidade educativa.

5. EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A equipe do projeto foi composta por dez integrantes. O desenvolvimento dos jogos foi organizado em grupos, de modo que cada grupo trabalhasse em um jogo. Posteriormente, os jogos foram adaptados para JavaScript e integrados à plataforma web.

- Pablo Victor Martins Souza Melo Dias
- Vinicius Diorio Buzetti
- Adriane Damasceno Sarmento
- Lucas Campinas dos Santos Mendonça
- Lukas Roveri Maksymeo
- Gustavo Silva Medina Magri
- Pablo Luan Gomes Pellozzo
- Luís Fernando Velozo de Oliveira
- Matheus Casagrande
- Antonio de Lima Domingues

Na etapa de integração, Pablo Victor Martins Souza Melo Dias ficou responsável pela transformação dos jogos para JavaScript e pela construção da plataforma que reuniu as experiências. Essa etapa permitiu que os jogos passassem a funcionar diretamente no navegador e compartilhassem recursos comuns.

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento completo da solução levou aproximadamente três meses. Os jogos foram planejados e produzidos pela equipe, sendo posteriormente utilizados como base para a

construção da plataforma EcoGames, a qual foi aplicada na atividade de extensão.

6.1 Etapas do desenvolvimento

- Planejamento dos três jogos e definição das propostas educativas.
- Criação dos sprites, desenhos e elementos visuais utilizados nas experiências.
- Desenvolvimento dos jogos pelos grupos responsáveis.
- Adaptação das experiências para JavaScript, permitindo execução no navegador.
- Construção da estrutura da plataforma web e integração das páginas.
- Aperfeiçoamento da identidade visual pixelada e consolidação do conceito de fliperama.
- Implementação de perfil, XP, níveis, ranking, histórico e conquistas.
- Testes da plataforma e preparação para aplicação externa.
- Realização da atividade de extensão com oficina e aplicação dos jogos em escola.

6.2 Evolução da proposta

O conceito de fliperama teve papel importante na evolução do sistema. A identidade pixelada estava presente desde o início, mas foi durante o desenvolvimento da plataforma que essa característica passou a orientar a experiência como um todo. A partir dessa decisão, os jogos passaram a ser apresentados como máquinas de um mesmo ambiente.

O ranking, o sistema de XP e as conquistas surgiram posteriormente à ideia inicial dos jogos. A inclusão desses elementos procurou aproveitar o caráter competitivo associado aos fliperamas, estimulando o jogador a repetir partidas, testar diferentes jogos e buscar melhores resultados.

7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Segundo a estrutura disponibilizada no repositório do projeto, o EcoGames é organizado como uma aplicação web estática. O projeto possui páginas para o lobby, galeria de jogos, ranking, conquistas, perfil do usuário e informações sobre a plataforma e os jogos. Os arquivos-fonte completos (HTML, CSS, JavaScript e imagens) estão incluídos na pasta anexa a esta documentação, permitindo a execução direta da plataforma em qualquer navegador moderno.

7.1 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Aplicação no projeto
HTML5	Estrutura das páginas e organização da interface.
CSS	Estilos, identidade visual pixelada, layout e apresentação responsiva.
JavaScript	Lógica da plataforma, jogos, perfil, ranking, XP e conquistas.
sessionStorage	Armazenamento temporário dos dados de perfil, pontuação, histórico e conquistas.
GitHub Pages	Publicação da aplicação web estática.

7.2 Jogos integrados

Jogo da Reciclagem

Coleta de resíduos em um cenário 2D. O objetivo educativo é reforçar a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos sólidos. O jogador move o coletor por toque ou mouse,

recolhe itens e evita a barreira de contaminação.

Flappy World

Jogo de desvio de obstáculos inspirado na mecânica de Flappy. O objetivo educativo é associar a destinação correta do lixo à superação de obstáculos urbanos. Os controles incluem espaço, clique e toque.

Reciclagem Animal

Experiência narrativa que relaciona separação de materiais e proteção da fauna. O jogador escolhe a lixeira correta para cada resíduo e avança por capítulos até um desafio final.

7.3 Gamificação e progressão

A plataforma registra pontuações e utiliza elementos de gamificação para ampliar a interação. O perfil possui XP, nível, jogos realizados, número de sessões e avatar. O sistema calcula o nível a partir da experiência acumulada, considerando 200 XP como intervalo de progressão.

As conquistas incluem Primeira Missão, Primeira Pontuação, Centena Verde, Defensor da Natureza, Mestre da Reciclagem, Voador do Mundo, Herói dos Animais e Eco Campeão. As recompensas em XP variam de acordo com a conquista.

Os dados são mantidos em sessionStorage. Dessa forma, ranking, XP, avatar e conquistas permanecem disponíveis somente durante a sessão atual do navegador. Ao encerrar a sessão, esses dados podem ser apagados. Essa característica é importante para compreender o estágio atual da plataforma e também aponta uma possibilidade de evolução futura.

8. ATIVIDADE DE EXTENSÃO E APRESENTAÇÃO NA ESCOLA

Como atividade de extensão, integrantes da equipe levaram o EcoGames à E.E. Professora Albertina Fortarel, localizada em Jundiaí, para realizar uma oficina com estudantes do ensino médio. A atividade permitiu que o projeto fosse apresentado e aplicado fora do ambiente universitário, com contato direto com seu público potencial.

Foram atendidas duas turmas do ensino médio: uma com 27 estudantes e outra com 23 estudantes, totalizando 50 participantes. Durante a oficina, os integrantes apresentaram a proposta do EcoGames, demonstraram a plataforma e conduziram a utilização prática dos jogos pelos estudantes, que interagiram diretamente com as experiências de reciclagem, fauna e sustentabilidade em contexto escolar.

O material fotográfico anexado a esta documentação registra explicitamente a realização da oficina e a aplicação dos jogos no ambiente da escola, mostrando os estudantes utilizando a plataforma e o contexto da atividade. Além disso, a declaração da unidade escolar comprova a realização da oficina e a entrega dos materiais.

Ao final da apresentação e da prática com os jogos, os estudantes também aproveitaram o momento para esclarecer dúvidas sobre o curso de Ciência da Computação. Dessa maneira, a atividade ultrapassou a demonstração do sistema e também proporcionou contato entre os estudantes da graduação e alunos do ensino médio, permitindo apresentar aspectos da formação e da área de tecnologia.

A identificação da escola como instituição estadual de ensino em Jundiaí e sua oferta de Ensino Médio podem ser verificadas em registros públicos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A participação efetiva de duas turmas e os quantitativos de 27 e 23 estudantes correspondem ao registro da atividade realizada, confirmado pela declaração

escolar.

9. RESULTADOS ALCANÇADOS

O principal resultado técnico foi a transformação de três jogos em uma plataforma web integrada, com identidade visual comum e recursos adicionais de interação. O sistema final disponibiliza jogos educativos, perfil do usuário, XP, níveis, ranking, histórico e oito conquistas.

- Integração de três jogos educativos em uma única plataforma.
- Adaptação dos jogos para execução em JavaScript no navegador.
- Criação de identidade visual inspirada em fliperamas e jogos pixelados.
- Implementação de recursos de gamificação e competição.
- Publicação como aplicação web estática por meio do GitHub Pages.
- Disponibilização da plataforma para demonstração e uso por público externo.
- Realização de atividade de extensão com oficina e aplicação prática dos jogos junto a 50 estudantes do ensino médio.
- Criação de oportunidade para diálogo sobre o curso de Ciência da Computação ao final da apresentação.

Durante os testes e a oficina na escola, a equipe relatou que os participantes demonstraram surpresa com a proposta e interesse especialmente na parte competitiva da plataforma. O ranking foi percebido como um elemento que aumentou o envolvimento com a experiência.

Esse retorno deve ser entendido como observação qualitativa da equipe e não como resultado de uma pesquisa pedagógica formal. O projeto não possui, nesta versão, uma avaliação controlada de aprendizagem ou métricas estatísticas que permitam afirmar uma melhoria mensurada do conhecimento ambiental.

10. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO

A versão atual atende à proposta de uma plataforma educativa e de demonstração, porém apresenta limitações decorrentes principalmente de sua arquitetura estática. O armazenamento em sessionStorage faz com que os dados do jogador sejam temporários e não compartilhados entre diferentes dispositivos ou sessões.

Entre as possibilidades de evolução está a criação de um backend com banco de dados, permitindo autenticação de usuários, persistência de perfis, ranking global e histórico permanente. Também poderiam ser ampliados os recursos de acessibilidade, as opções de acompanhamento educacional e a variedade de conteúdo.

A equipe identifica como uma evolução natural a criação de novos jogos. A arquitetura modular do projeto permite que novas experiências sejam adicionadas à plataforma mantendo a proposta de fliperama digital e a temática ambiental.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O EcoGames representa uma aplicação prática de conhecimentos de Ciência da Computação na criação de uma solução voltada a uma finalidade educacional e social. O projeto partiu de jogos desenvolvidos pela equipe, passou por uma etapa de adaptação tecnológica e chegou a uma plataforma web integrada, com identidade própria e mecanismos de gamificação, posteriormente aplicada em atividade de extensão.

A proposta de utilizar jogos para tratar educação ambiental procura responder a um desafio de comunicação: apresentar um tema importante de maneira mais interativa e próxima do público jovem. A criação do conceito de fliperama e a inclusão de ranking, XP e conquistas contribuíram para conectar os jogos em uma experiência única.

A realização da atividade de extensão na E.E. Professora Albertina Fortarel ampliou o alcance do projeto e possibilitou o contato direto e a aplicação prática dos jogos com 50 estudantes do ensino médio. Além da apresentação do sistema, o encontro gerou espaço para dúvidas sobre Ciência da Computação, reforçando o caráter extensionista da atividade. A declaração da unidade escolar e o material fotográfico comprobatório acompanham esta documentação.

Como resultado, o EcoGames entrega uma plataforma funcional, documentada e preparada para futuras expansões. A continuidade do projeto pode concentrar-se na criação de novos jogos, na persistência dos dados e na realização de avaliações mais estruturadas sobre usabilidade e aprendizagem.

12. REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP. Ciência da Computação — Curso de Graduação. Disponível em: https://www.unip.br/cursos/graduacao/tradicionais/ciencia_computacao.aspx. Acesso em: 20 set. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Transparência Educação — Detalhes da Escola: E.E. Professora Albertina Fortarel. Disponível em: https://transparencia.educacao.sp.gov.br/Home/DetalhesEscola?codesc=19835. Acesso em: 20 set. 2026.

PABLINDS. EcoGames — Educação Ambiental. GitHub. Disponível em: https://github.com/PablinDs/EcoGames. Acesso em: 20 set. 2026.

PABLINDS. EcoGames — plataforma publicada. GitHub Pages. Disponível em: https://pablinds.github.io/EcoGames/. Acesso em: 20 set. 2026.

VINICIUSDIORIO. EcoGames — Manual do Usuário. GitHub. Disponível em: https://github.com/ViniciusDiorio/EcoGames/blob/main/EcoGames%20-%20Manual%20do%20Usu%C3%A1rio.pdf. Acesso em: 20 set. 2026.